

第8回 前半まとめ：第1回から第7回

逆関数と逆三角関数

一対一対応 $f: A \rightarrow B$ の逆関数を $g: B \rightarrow A$ とすると

$$f(g(y)) = y, \quad g(f(x)) = x, \quad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

微分公式では A, B を开区間、 f を C^1 級、 $f'(g(y)) \neq 0$ とする。逆三角関数の値域は $\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 、 $\arccos x \in [0, \pi]$ 、 $\arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$ である。

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1), \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

有理関数の積分

多項式除法 → 分母の実因子分解 → 部分分数分解 → 基本公式で積分する。一次因子の項には定数分子、既約二次因子の項には一次式の分子を置く。

$$\int \frac{dx}{x-a} = \log|x-a| + C, \quad \int \frac{dx}{x^2+c^2} = \frac{1}{c} \arctan \frac{x}{c} + C \quad (c > 0).$$

重積分の定義と累次積分

重積分は $\sum_Q f(\xi_Q) \text{Area}(Q)$ の、代表点によらない細分極限である。長方形上の連続関数は可積分。一般の有界領域では境界の条件も確認する。

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\} \implies \iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

同じ領域を横に切る形へ書き直せば、積分順序を交換できる。

広義積分：特異点と無限遠

特異点の各側で極限を別々に取る。符号が変わる関数では絶対収束を確認する。

$$\int_0^1 x^{-p} dx < \infty \iff p < 1, \quad \int_1^\infty x^{-p} dx < \infty \iff p > 1.$$

非負関数の積分は、領域を単調に増やした極限で扱える。

変数変換とヤコビアン

$D = T(E)$ の両領域は有界で境界の面積が0とする。 $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ が E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $\det DT \neq 0$ なら

$$\iint_{T(E)} f(x, y) dx dy = \iint_E f(T(u, v)) |\det DT(u, v)| du dv.$$

極座標では $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$ 。円・扇形・円環では半径と角度の範囲を先に決める。

体積・密度・総量

$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \phi \leq z \leq \psi\}$, $\phi \leq \psi$ のとき

$$\text{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi) dx dy, \quad M = \iiint_V \rho dV.$$

体積・質量の計算でも、積分領域と座標変換を正しく書くことが出発点となる。

公式を選ぶ前に、定義域・特異点・領域の形・可積分性を点検する。計算結果だけでなく設定の理由も説明する。

第8回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $f(x) = x^2 + 2x$ ($x \geq -1$) の逆関数とその定義域を求めよ。また $\arcsin(-1/2)$ と $\arccos(-1/2)$ を求めよ。
2. $\int \frac{x^2 + 1}{x(x+1)} dx$ を求めよ。多項式部分と部分分数の項を明記すること。
3. $[0, 1]^2$ 上の連続関数 f の重積分をリーマン和で定義せよ。 $f(x, y) = xy$ について、累次積分で値を計算せよ。
4. $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ 上で $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ を求めよ。順序を交換した式も書け。
5. $p \in \mathbb{R}$ に対して $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)^p}$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。
6. $a, b > 0$ 、 $D = \{(x, y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$ とする。 $\iint_D (x^2/a^2 + y^2/b^2) dx dy$ を変数変換で求めよ。
7. $V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$ 、 $\rho = 1 + z$ の質量を求めよ。円柱座標で積分を設定すること。